

Практическая работа № 2

Гистограммы, профили и проекции

Цель практики

1. Научиться строить **гистограммы** изображений.
 2. Научиться строить **профили изображения** (значения интенсивности по строкам или столбцам).
 3. Получить навыки построения **проекций изображения** для анализа распределения яркости или объектов.
 4. Научиться визуализировать данные с помощью `matplotlib`.
-

Теоретическая часть

1. Гистограмма изображения

- Гистограмма – это график, показывающий распределение интенсивностей пикселей изображения.
- Для **грааций серого**:
 - Ось X: уровни яркости (0–255)
 - Ось Y: количество пикселей с соответствующей яркостью
- Для **цветного изображения**:
 - Строится отдельная гистограмма для каждого канала (R, G, B)

Применение:

- Улучшение контраста (histogram equalization)
 - Анализ текстур
 - Пороговая сегментация
-

2. Профиль изображения

- Профиль – это одномерный массив, который показывает усреднённые значения интенсивности по строкам (горизонтальный профиль) или столбцам (вертикальный профиль).
- Позволяет выявлять **горизонтальные или вертикальные структуры** на изображении.

Формулы:

- Горизонтальный профиль:

$$H(y) = \frac{1}{W} \sum_{x=0}^{W-1} I(x, y)$$

- Вертикальный профиль:

$$V(x) = \frac{1}{H} \sum_{y=0}^{H-1} I(x, y)$$

3. Проекция изображения

- **Проекция** – сумма интенсивностей пикселей вдоль определённой оси.
- Используются для:
 - Анализа распределения объектов
 - Выравнивания текста или документов
 - Обнаружения линий и границ объектов

Пример формул:

- Горизонтальная проекция: сумма по строкам
 - Вертикальная проекция: сумма по столбцам
-

Контрольные вопросы

1. Что такое гистограмма изображения и для чего она используется?

2. Чем отличается гистограмма цветного изображения от серого?
3. Что такое профиль изображения?
4. Как вычисляется горизонтальный и вертикальный профиль?
5. Что такое проекция изображения?
6. В чём разница между профилем и проекцией изображения?
7. Как гистограмма помогает в улучшении контраста изображения?
8. Как можно использовать горизонтальные и вертикальные проекции бинарного изображения?
9. Как изменится гистограмма изображения после применения фильтра сглаживания?
10. Что показывает пик на гистограмме изображения?

Список литературы

1. Учебники и монографии

1. Gonzalez R.C., Woods R.E. *Digital Image Processing*. 4th Edition. Pearson, 2018.
2. Pratt W.K. *Digital Image Processing: PIKS Inside*. 4th Edition. Wiley, 2007.
3. Jain A.K. *Fundamentals of Digital Image Processing*. Prentice Hall, 1989.
4. Castleman K.R. *Digital Image Processing*. Prentice Hall, 1996.

2. Книги по компьютерному зрению

5. Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer, 2020.
6. Shapiro L.G., Stockman G.C. *Computer Vision*. Prentice Hall, 2001.

3. Статьи и учебные материалы

7. Otsu N. *A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms*. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979.
8. Haralick R.M., Shapiro L.G. *Computer and Robot Vision, Volume I*. Addison-Wesley, 1992.

4. Онлайн-ресурсы

9. OpenCV Documentation: Histograms — <https://docs.opencv.org/>
10. OpenCV Tutorials: Image Processing —
https://docs.opencv.org/master/d6/d00/tutorial_py_root.html
11. Matplotlib Documentation: <https://matplotlib.org/stable/contents.html>
12. PyImageSearch Blog: Image Processing in Python —
<https://www.pyimagesearch.com/>

Практическая часть (Python + OpenCV)

```
import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Загрузка изображения

img = cv2.imread('image.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 2. Построение гистограммы

hist = cv2.calcHist([img], [0], None, [256], [0, 256])

plt.figure(figsize=(8,4))

plt.title('Гистограмма изображения')

plt.xlabel('Яркость')

plt.ylabel('Количество пикселей')

plt.plot(hist)

plt.show()

# 3. Профили изображения

horizontal_profile = np.mean(img, axis=1) # усреднение по строкам

vertical_profile = np.mean(img, axis=0)   # усреднение по столбцам

plt.figure(figsize=(8,4))

plt.plot(horizontal_profile)

plt.title('Горизонтальный профиль')

plt.xlabel('Строки')
```

```
plt.ylabel('Средняя яркость')  
plt.show()
```

```
plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.plot(vertical_profile)  
plt.title('Вертикальный профиль')  
plt.xlabel('Столбцы')  
plt.ylabel('Средняя яркость')  
plt.show()
```

4. Проекция изображения

```
horizontal_projection = np.sum(img, axis=1)  
vertical_projection = np.sum(img, axis=0)
```

```
plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.plot(horizontal_projection)  
plt.title('Горизонтальная проекция')  
plt.show()
```

```
plt.figure(figsize=(8,4))  
plt.plot(vertical_projection)  
plt.title('Вертикальная проекция')  
plt.show()
```